

Лабораторна робота №1

Тема: Архітектура ROS2. Реалізація Publisher / Subscriber та запуск прикладу turtlesim

Мета:

Сформуванати розуміння архітектури ROS2, принципів роботи нод, топиків, механізму Publisher/Subscriber та навчитися створювати власний ROS2-пакет і реалізовувати обмін повідомленнями між нодами.

Необхідне обладнання:

- ПК або ноутбук
- Віртуальна машина з Ubuntu
- Встановлений ROS2 (Humble або інша узгоджена версія)
- Доступ до OneDrive або Git для здачі результатів
- IDE (VS Code / PyCharm / інша)

Завдання:

1. Перевірка встановлення ROS2 та запуск прикладу

- 1.1. Перевірити коректність встановлення ROS2.
- 1.2. Запустити приклад turtlesim.
- 1.3. Запустити teleop для керування черепахою.
- 1.4. За допомогою команд `ros2 node list` та `ros2 topic list` визначити активні ноди та топіки.
- 1.5. За допомогою `ros2 topic echo` переглянути повідомлення одного з топиків.

2. Створення власного пакету

- 2.1. Створити ROS2-пакет з типом збірки `ament_python`.
- 2.2. Зібрати workspace та активувати середовище.
- 2.3. Перевірити коректність встановлення створеного пакету.

3. Реалізація Publisher

- 3.1. Створити ноду, що публікує текстові повідомлення у Topic з використанням `std_msgs/String`.
- 3.2. Повідомлення повинно публікуватися з фіксованою періодичністю (1 раз на секунду).
- 3.3. Додати логування (INFO-рівень) при кожній публікації.

4. Реалізація Subscriber

- 4.1. Створити окрему ноду-підписника.
- 4.2. Підписатися на створений Topic.
- 4.3. Реалізувати вивід отриманого повідомлення у консоль через логер ROS2.

5. Перевірка роботи системи

- 5.1. Запустити Publisher та Subscriber в окремих терміналах.
- 5.2. Переконалися у коректному обміні повідомленнями.
- 5.3. Перевірити відображення нод і топиків через стандартні команди ROS2.

Вимоги до звіту:

Звіт повинен містити:

1. Опис виконання пункту 1 (запуск turtlesim).
2. Скриншоти виконання команд:
 - `ros2 node list`
 - `ros2 topic list`
 - `ros2 topic echo`
3. Опис створеного пакету.
4. Фрагменти коду Publisher та Subscriber.
5. Скриншоти коректної роботи обох нод.
6. Висновки (що було зрозуміло, які труднощі виникли).

Очікуваний результат:

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

- розуміти принцип модульності в ROS2
- вміти створювати власний пакет
- реалізовувати Publisher та Subscriber
- працювати з базовими інструментами ROS2
- організовувати структуру проекту

Додаток 1

Структура задачі

ROS2_Прізвище/

└─ Lab1/

└─ screenshots/

└─ code/

└─ report.pdf або report.md

Теоретичні відомості

1. Архітектура ROS2 (Node, Topic, Publisher, Subscriber).
2. Типи повідомлень у ROS2 (std_msgs).
3. Основні команди ROS2:
 - ros2 node list
 - ros2 topic list
 - ros2 topic echo
4. Приклад turtlesim як демонстрація взаємодії нод.

Додаток 2

(Архітектура ROS2. Publisher / Subscriber)

Основна література

1. Open Robotics. *ROS 2 Documentation (Humble Hawksbill)*.
<https://docs.ros.org>
2. Open Robotics. *Understanding ROS 2 Nodes*.
<https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Understanding-ROS2-Nodes.html>
3. Open Robotics. *Topics in ROS 2*.
<https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Topics/Understanding-ROS2-Topics.html>
4. Quigley M., Gerkey B., Smart W. *Programming Robots with ROS*. O'Reilly Media, 2015.

Додаткова література

5. Macenski S., Foote T., Gerkey B. *Robot Operating System 2: Design and Architecture*.
6. Video tutorial: *ROS2 Publisher and Subscriber Tutorial*.
https://www.youtube.com/results?search_query=ros2+publisher+subscriber+tutorial
7. turtlesim — офіційний приклад ROS2:
<https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Introducing-Turtlesim.html>